

TEMA 7.22 • NEFROLOGÍA

Manejo de las Alteraciones del Calcio

PERFIL EUNACOM 1.03.1.020

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Las alteraciones del calcio son hallazgos frecuentes en la práctica clínica que requieren un manejo preciso según su severidad y etiología. El calcio es fundamental para la estabilidad de membranas, la contracción muscular y la conducción eléctrica cardíaca.

Hipercalcemia

El enfoque terapéutico depende fundamentalmente de la cifra de calcio y de la presencia de síntomas.

Hipercalcemia Leve

En casos de hipercalcemia leve, la conducta principal es **tratar la causa subyacente**. No suele requerir medidas de urgencia para bajar el calcio de forma inmediata.

Manejo del Hiperparatiroidismo Primario

Es la causa más frecuente de hipercalcemia ambulatoria. Su tratamiento definitivo es la **cirugía**. La técnica varía según el hallazgo: - **Tumor (Adenoma)**: Se realiza una tumorectomía o se extirpa únicamente la glándula afectada. - **Hiperplasia**: Se deben extirpar todas las glándulas (paratiroidectomía total) o dejar solo un fragmento (paratiroidectomía subtotal).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Si se extirpan todas las paratiroides, se suele implantar un fragmento en el **antebrazo**. Esto se hace para prevenir un hipoparatiroidismo definitivo, el cual es muy difícil de manejar y predispone a arritmias graves por hipocalcemia.

Hipercalcemia Severa (Urgencia)

Se considera severa habitualmente con valores **superiores a 12-14 mg/dL** o cuando existen síntomas neurológicos o cardíacos. El manejo sigue un orden de prioridades:

- **Suero Fisiológico (SF 0.9%) IV**: Es la medida más importante y de primera línea. La expansión de volumen aumenta la filtración glomerular y la excreción urinaria de calcio.
- **Calcitonina**: Se recomienda iniciarla precozmente junto al suero fisiológico en casos severos, ya que tiene un inicio de acción rápido (aunque su efecto es transitorio por taquifilaxia).
- **Bifosfonatos IV**: Generalmente **Ácido Zoledrónico**. Son fundamentales para mantener la calcemia baja a largo plazo, ya que estabilizan el hueso inhibiendo la resorción ósea.
- **Medidas Adicionales**:
 - **Furosemida**: Útil solo después de que el paciente esté bien hidratado, para forzar la calciuria.
 - **Corticoides**: Indicados específicamente en hipercalcemias asociadas a cánceres hematológicos (como **Mieloma Múltiple** o linfomas).
 - **Denosumab**: Anticuerpo monoclonal contra el ligando RANK (inhibe osteoclastos). Se reserva como última línea para pacientes que no responden o no toleran los bifosfonatos.

Hipocalcemia

La hipocalcemia puede presentarse de forma asintomática o como una emergencia médica con tetania y riesgo de arritmias.

NOTA CLÍNICA

La causa más importante de hipocalcemia es la **Insuficiencia Renal Crónica**. En esta patología, el aumento del fósforo (hiperfosfemia) "quela" al calcio, bajando sus niveles séricos. Aunque esto genera un hiperparatiroidismo secundario, la elevación de la PTH no logra compensar totalmente la caída del calcio.

Otras Causas

- **Malabsorción**: Como en la enfermedad celíaca. - **Fármacos**: Uso de diuréticos de asa como la furosemida (que aumenta la excreción de calcio). - **Hipoparatiroidismo**: Generalmente post-quirúrgico.

Manejo según Severidad

TABLA 7.22.1: GRAVEDAD VS PRESENTACIÓN

GRAVEDAD	PRESENTACIÓN	TRATAMIENTO
Leve	Asintomática o síntomas mínimos.	Tratar la causa + Calcio oral (ej. Carbonato de Calcio).
Severa	Tetania, convulsiones, prolongación del intervalo QT.	Gluconato de Calcio IV de inmediato.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

La hipocalcemia severa puede producir arritmias graves, específicamente la **Torsión de Puntas** (Torsades de Pointes). El tratamiento inmediato con calcio endovenoso es mandatorio para estabilizar el miocardio.

El Rol del Gluconato de Calcio en Urgencias

Es vital recordar que el **Gluconato de Calcio IV** no solo se utiliza para la hipocalcemia, sino que es el estabilizador de membrana de elección en otras dos situaciones críticas:

- **Hiperkalemia (Hiperpotasemia)**: Con cambios electrocardiográficos.
- **Hipermagnesemia**: Especialmente en la intoxicación por sulfato de magnesio durante el manejo de la **Eclampsia**.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

El Gluconato de Calcio **no baja los niveles** de potasio ni de magnesio; su función es proteger al corazón de los efectos eléctricos de estos electrolitos para evitar un paro cardiorrespiratorio.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de 65 años con cáncer de pulmón presenta confusión, deshidratación y calcemia corregida de 14.2 mg/dL. ¿Cuál es la primera medida terapéutica?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Manejo de las Alteraciones del Calcio. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Hiperparatiroidismo primario: tratamiento quirúrgico (tumorectomía o paratiroidectomía con implante)
- Hipercalcemia severa: primera línea es suero fisiológico IV + calcitonina; segunda línea bifosfonatos IV (ácido zoledrónico)
- Furosemida es coadyuvante (pierde calcio urinario); corticoides solo en cánceres hematológicos
- Denosumab: última línea cuando no responde a bifosfonatos
- Hipocalcemia: causa más frecuente es IRC; tratamiento leve con carbonato de calcio oral, severa con gluconato de calcio IV
- Gluconato de calcio trata tres condiciones: hipocalcemia, hiperpotasemia e hipermagnesemia

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (MANEJO DE LAS ALTERACIONES DEL CALCIO)

PREGUNTA 1

Paciente de 65 años con cáncer de pulmón presenta confusión, deshidratación y calcemia corregida de 14.2 mg/dL. ¿Cuál es la primera medida terapéutica?

- A)** Bifosfonatos endovenosos
- B)** Suero fisiológico endovenoso
- C)** Furosemida endovenosa
- D)** Corticoides endovenosos
- E)** Denosumab subcutáneo

PREGUNTA 2

Paciente con mieloma múltiple presenta hipercalcemia severa que no responde a suero fisiológico y bifosfonatos. ¿Cuál es la medida adicional más apropiada?

- A)** Denosumab
- B)** Calcitonina
- C)** Corticoides
- D)** Furosemida
- E)** Diálisis

PREGUNTA 3

Paciente con insuficiencia renal crónica en diálisis presenta tetania y calcemia corregida de 6.2 mg/dL. ¿Cuál es el tratamiento inmediato?

- A)** Carbonato de calcio oral
- B)** Vitamina D oral
- C)** Gluconato de calcio endovenoso
- D)** Sulfato de magnesio endovenoso
- E)** Calcitonina subcutánea

RESUMEN: MANEJO DE LAS ALTERACIONES DEL CALCIO

Clase sobre el tratamiento de la hipercalcemia e hipocalcemia. El hiperparatiroidismo primario se trata con cirugía: tumorectomía si es tumor, o paratiroidectomía total con implante de una glándula en el antebrazo si es hiperplasia. La hipercalcemia severa sigue un orden de tratamiento: primera línea es suero fisiológico IV más calcitonina, seguido de bifosfonatos IV (ácido zoledrónico) para estabilizar el hueso. Medidas adicionales incluyen furosemida, corticoides en cánceres hematológicos (mieloma múltiple, linfomas) y denosumab de última línea. La hipocalcemia tiene como causa más frecuente la insuficiencia renal crónica (hiperparatiroidismo secundario). Si es leve, se trata con carbonato de calcio oral; si es severa, con gluconato de calcio IV. El gluconato de calcio también trata la hiperpotasemia y la hipermagnesemia.